

Yapay Zeka Destekli Kullanıcı Erişim Risk Skorlama Sistemi

Mehmet Birol Özder

Bilgisayar Mühendisliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Özet

Bu çalışma, kullanıcı hesaplarına yönelik şüpheli giriş denemelerini eş zamanlı olarak tespit edebilen, bulut tabanlı bir risk skorlama otomasyonunu ele almaktadır. Geleneksel sistemlerin statik kurallarına bağlı kalmak yerine, bu projede n8n iş akışı otomasyonu üzerinden kurgulanan dinamik bir yapı tercih edilmiştir. Sistemin merkezinde yer alan OpenAI GPT-4o-mini dil modeli, kullanıcıların geçmiş konum, IP ve cihaz verilerini çözümleyerek 0 ile 100 arasında bir risk skoru üretmektedir. Gerçekleştirilen test senaryosunda, Kastamonu lokasyonundan bağlanan bir profilin aniden Çin üzerinden bilinmeyen bir Android cihazla giriş yapmaya çalışması simüle edilmiş; sistemin anomaliyi

başarıyla saptayarak Google E-Tablolar üzerindeki günlüğe (log) kaydettiği doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Risk Skorlama, Yapay Zeka, n8n, Otomasyon.

açıklama metni eşleştirilerek Google E-Tablolar üzerindeki bir tabloya yeni satır olarak eklenmektedir. Bu adım, sistemin denetlenebilirliğini ve geçmişe yönelik analiz imkânını doğrudan artırmaktadır.

III. BULGULAR VE UYGULAMA SONUÇLARI

Sistemin doğruluğunu sınamak amacıyla uç senaryolar kullanılmıştır. Özellikle 'imkânsız seyahat' (impossible travel) durumunu test etmek için, Kastamonu'dan giriş yapan bir profil baz alınarak Çin IP'li sahte bir istek sisteme iletilmiştir.

Yapay zeka modülü, konumdaki ani değişikliği ve 'Bilinmeyen Android Cihaz' parametresini saptayarak olaya anında 90 (yüksek risk) skoru atamıştır. Tüm bu sürecin web istekleriyle yakalanıp Google Sheets ekranına düşmesi saniyeler içinde gerçekleşmiş; bu durum sistemin gerçek zamanlı (real-time) günlükleme yeteneğini açıkça ortaya koymuştur.

Elde edilen sonuçlar, düşük kodlu otomasyon altyapılarının bile yapay zeka ile birleştirildiğinde kurumsal düzeyde güvenlik katmanları oluşturabileceğini göstermektedir. Sistemin esnek yapısı; farklı veri kaynakları, alternatif yapay zeka modelleri ve çeşitli bildirim kanallarıyla (e-posta, SMS, Slack vb.) kolaylıkla genişletilebilir niteliktedir.

IV. TARTIŞMA

Geliştirilen sistem, kural tabanlı yaklaşımların doğasında var olan katılığı aşarak bağlamsal çıkarım (contextual reasoning) yeteneğini güvenlik akışına dahil etmektedir. GPT-4o-mini gibi büyük dil modellerinin bu tür otomasyon süreçlerine entegrasyonu, hem yanlış pozitif (false positive) oranını düşürme hem de açıklanabilir karar mekanizmaları sunma açısından geleneksel sınıflandırıcılara kıyasla belirgin avantajlar sağlamaktadır.

Bununla birlikte, dil modeli tabanlı güvenlik sistemleri beraberinde bazı kısıtları da getirmektedir. Model yanıt süreleri, yüksek trafikli ortamlarda gecikme yaratabilir; prompt mühendisliğindeki küçük değişiklikler ise skorlama tutarlılığını doğrudan etkileyebilir. Öte yandan, kullanıcı konumu ve cihaz bilgisi gibi kişisel verilerin üçüncü taraf bir API'ye iletilmesi, veri gizliliği açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır.

V. SONUÇ

Bu çalışmada, n8n otomasyon platformu ile OpenAI GPT-4o-mini modelinin entegrasyonuna dayanan bulut tabanlı bir kullanıcı erişim risk skorlama sistemi tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Sistem; şüpheli giriş girişimlerini gerçek zamanlı

I. GİRİŞ

Kullanıcı doğrulama süreçlerinde yalnızca parola denetimi yapmak, günümüz siber tehditleri karşısında yetersiz kalmaktadır. Farklı coğrafyalardan, alışılmadık saatlerde ya da tanımlanmamış cihazlardan gerçekleştirilen giriş denemelerinin anında değerlendirilmesi kritik bir güvenlik adımı olarak öne çıkmaktadır.

Bu proje kapsamında, sunucu tarafında yoğun kod blokları yazmak yerine API servislerini birbirine bağlayan düğüm tabanlı (node-based) bir mimari benimsenmiştir. Söz konusu yaklaşım hem geliştirme süresini önemli ölçüde kısaltmış hem de yapay zeka gücünün doğrudan sisteme entegre edilmesine olanak tanımıştır. Çalışma, bu tür düşük kodlu (low-code) otomasyon altyapılarının siber güvenlik alanındaki uygulanabilirliğini somut bir örnek üzerinden göstermeyi amaçlamaktadır.

II. SİSTEM MIMARISI VE ENTEGRASYON

Otomasyon süreci, üç ana bileşenin n8n platformunda uçtan uca bağlanmasıyla oluşturulmuştur.

A. Webhook ile Veri Toplama

Sistemin dış dünyayla bağlantısı bir Webhook üzerinden sağlanmaktadır. Dışarıdan gelen HTTP POST istekleri dinlenmekte; iletilen JSON biçimindeki Kullanıcı_ID, IP_Adresi, Konum ve Cihaz parametreleri sistem içine aktarılmaktadır. Test aşamasında Reqbin aracılığıyla sahte günlük kayıtları gönderilmiş ve kapının verileri başarıyla ayrıştırdığı (parse) gözlemlenmiştir.

B. Yapay Zeka (OpenAI) Analizi

İkinci aşamada toplanan metin verileri doğrudan OpenAI GPT-4o-mini modülüne aktarılmaktadır. Modele siber güvenlik uzmanı rolü tanımlayan bir sistem istemi (system prompt) verilerek kullanıcının davranış profilindeki anormallikleri puanlaması istenmiştir. Modelin çıktısı; karmaşık metin blokları yerine, sistemlerde doğrudan işlenebilecek sade bir JSON veri yapısıyla (risk_score ve reason alanları) sınırlandırılmıştır.

C. Veritabanı (Google Sheets) Kaydı

Risk değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, Webhook'tan gelen ham kullanıcı verileri ile yapay zekanın ürettiği skor ve

olarak tespit etme, yapay zeka destekli risk puanlaması yapma ve sonuçları kalıcı bir ortamda saklama işlevlerini başarıyla bir araya getirmektedir.

Gerçekleştirilen testler, sistemin imkânsız seyahat senaryoları gibi karmaşık anormallikleri yüksek doğrulukla yakalayabildiğini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular ışığında, düşük kodlu yapay zeka entegrasyonlarının modern siber güvenlik operasyon merkezleri (SOC) için erişilebilir ve etkili bir alternatif sunduğu sonucuna varılmıştır. Gelecek çalışmalarda model yanıt süreleri optimize edilerek daha büyük ölçekli ve çok katmanlı tehdit senaryolarında sistemin etkinliği sınanacaktır.

. KAYNAKÇA

- [1] M. Waidner ve M. Backes, "Security and Privacy Challenges in the Cyber World," *Proc. IEEE*, cilt 104, sayı 5, s. 1577–1594, May. 2016.
- [2] OpenAI, "GPT-4 Technical Report," OpenAI, San Francisco, CA, Teknik Rapor, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://openai.com/research/gpt-4>
- [3] n8n, "n8n Documentation: Workflow Automation Platform," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://docs.n8n.io>
- [4] S. Axelsson, "Intrusion Detection Systems: A Survey and Taxonomy," Chalmers Üniversitesi Teknik Raporu, 2000.
- [5] A. K. Sood ve R. J. Enbody, "Crimeware-as-a-Service: A Survey of Commoditized Crimeware in the Underground Market," *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, cilt 6, sayı 1, s. 28–38, 2013.
- [6] R. Fielding ve diğerleri, "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1," RFC 2616, IETF, 1999.
- [7] Google, "Google Sheets API Documentation," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://developers.google.com/sheets/api>